

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	V trgovino z računalniškimi deli odhitimo ter naprave za zbiranje podatkov odkrijmo
Tema	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Namen učnega scenarija je, da učenci ob praktičnem prikazu spoznajo glavne komponente računalnika in njihovo funkcijo, nato pa v skupinah izbirajo ustrezne dele za sestavo funkcionalnega računalniškega sistema. V zaključku spoznajo še digitalne naprave za zbiranje in prikaz podatkov ter podatke tudi sami beležijo in primerjajo. Scenarij temelji na praktičnem, izkustvenem in sodelovalnem učenju.
Ključne besede	Sestavni deli računalnika, zbiranje podatkov.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Člani razvojnega tima OŠ Vojke Šmuc Izola: Tjaša Kuzelj, Gorazd Novak, Veronika Zubin

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	3. razred
Predznanje (OBD1 in OBD2)	OBD 1 • Učenec pozna in poimenuje različne digitalne naprave v okolju za opravljanje različnih opravil. • Učenec razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena in jo tudi zna vključiti. Učenec razume, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne sama po sebi. • Učenec razume, da digitalna naprava lahko opravi dejavnosti natančneje kot človek z uporabo nedigitalne naprave (npr. digitalna tehničar v primerjavi s tehničar z utežmi; digitalni merilec hitrosti v primerjavi z nedigitalnim merilcem hitrosti).
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure

Viri za oblikovanje priprave	https://www.youtube.com/watch?v=hK9MXL5GFug https://obvladam-racunalnistvo.si/racunalniski-sistemi/arhitektura-racunalnika https://obvladam-racunalnistvo.si/racunalniski-sistemi/delovanje-digitalnih-naprav https://www.youtube.com/watch?v=W8awQkc7Go https://www.youtube.com/watch?v=1UjWdtY8yx4
------------------------------	---

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen scenarija	Namen aktivnosti je, da učenci spoznajo in poimenujejo strojno opremo računalnika. Spoznajo naprave, ki beležijo podatke. Beležijo podatke.
Učni cilji (operativni)	Računalniški sistemi - Učenec razume, da je najpreprostejši digitalni sistem tisti, ki vključuje samo eno digitalno napravo. - Učenec razume, da je digitalna naprava sestavljena iz fizičnih delov (strojne opreme) in navodil (programa), ki določajo, kaj naprava počne (programska oprema). - Učene razume, da lahko z isto strojno opremo združujemo različne programske opreme (npr. BRIN). Podatki in analiza - Učenec razume, da digitalne naprave v vsakdanjem življenju stalno zajemajo/zbirajo različne podatke.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razlaga/razgovor, izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje.
Material	Strojna oprema računalnika, 2 kompleta kartic – poimenovanje komponent/delov računalnika, 5 x komplet kartic – slike komponent/delov računalnika, vrvice, papirnat denar, učni list.
Koraki izvedbe aktivnosti	UVOD (15 minut) - Učence usmerimo v razmišljanje o prvi delavnici, ko smo spoznali digitalne in nedigitalne naprave. Pogovorimo se o ugotovitvah, do katerih smo prišli. - Ponovimo: - katere naprave so digitalne in katere nedigitalne, - kaj moramo storiti, če želimo, da digitalna naprava začne delovati, - kakšna morajo biti navodila, da naprava opravi nalogo pravilno, - kaj se zgodi, če navodila niso dovolj natančna,

	- kdo daje napravi navodila, da izvede nalogo. Napovemo današnjo delavnico, v kateri bomo najprej spoznali kako je računalnik zgrajen; strojno opremo - s pomočjo česa dajemo računalniku navodila in programsko opremo - kje v računalniku so »skrita navodila«, in kako računalnik podatke uredi v prikaze (stolpčni, vrstični, kolačnik).
	Črna škatla, monitor, tipke, miška, to napravo ima skoraj vsaka hiška (40 minut) - Učencem na konkretnem primeru pokažemo notranjost računalnika, ki ga razstavimo. Posamezne dele poimenujemo, učenci si poimenovanja skušajo zapomniti. Ugotavljamo, kakšno nalogo posamezna komponenta/del računalnika opravlja, čemu služi. Povežemo jih z deli človeškega telesa. Komponente/deli računalnika: računalnik; ohišje - okostje, procesor – možgani, trdi disk - spomin, ventilator ter monitor, miška - roke, tipkovnica, zvočniki – glasilke/usta, mikrofoni - ušesa, slušalke, kamera – oči in ušesa, tiskalnik, USB ključek. Povemo, da so vsi deli računalnika povezani s kablji, po katerih potujejo informacije. - Prižgemo računalnik brez programske opreme in ugotovimo, da z njim ne moremo početi ničesar. Vodimo jih do spoznanja, da potrebujemo programsko opremo (na drugem računalniku pokažemo Word, spletni brskalnik, Excell...). Pogovor usmerimo v razmišljanje, da lahko z enim računalnikom izvajamo različne programe. - Na vsak del računalnika položimo kartico (priloga 1) s poimenovanjem posameznega dela.
	Kako mi je ime? (20 minut) - Učenci vlečejo kartice s poimenovanji posameznih delov računalnika (priloga 1) in jih postavijo ob ustrezen del računalnika. Dejavnost lahko večkrat ponovimo. - Nato učence razdelimo v dve skupini. Vsaka dobi kup kartic s poimenovanji delov računalnika (vsaka skupina ima drugačno barvo kartic). Skupini tekmujeta, katera bo prej razdelila kartice na ustrezno mesto, torej vsakemu delu računalnika dodelila ustrezno kartico.
	Kaj moramo kupiti, da bo delovalo? (80 minut) Učenci so razporejeni v 5 skupin, ki se razporedijo po prostoru. Vsaka določi svojega člana, ki bo prodajal komponente/dele računalnika - na kartice natisnjene komponente/deli računalnika (priloga 2), vsaka skupina ima svojo trgovino. Ostali člani skupine

preberejo nalogo in vsak član pove, po katero komponento/del bo šel v »trgovino«. Pri tem prodajalcu ne kaže na kartice, le poimenuje komponento/del, prodajalec mora izbrati pravo kartico in mu jo izročiti. V trgovino hodi po en član skupine, vsakič drug. Trgujejo s papirnatim denarjem. Ko zberejo vse potrebne komponente, jih povežejo z vrvicami/kolebnicami, kot bi bile računalniški kabli. Vsak član drži v roki eno ali več komponent in vrvice. Po opravljeni nalogi kartice vrnejo v trgovino in zamenjajo trgovca.

- Skupine začnejo hkrati reševati prvo nalogo. Tista skupina, ki prava pravilno sestavi funkcionalen računalniški sistem, ga pravilno poveže s »kablji« (vrvicami/kolebnicami) in pravilno poimenuje vse komponente/dele, je zmagovalka prvega kroga. Vse skupine skupaj preverijo pravilnost rešene naloge. Nato vse skupine hkrati pričnejo z naslednjo nalogo.

Poskrbimo, da imajo vse skupine enake možnosti za uspeh, učence spodbudimo k sodelovanju ter komunikaciji.

Igra je zasnovana tako, da spodbuja timsko delo, hitro razmišljanje in razumevanje osnovnih konceptov računalniških sistemov.

1. NALOGA

Manca je tretješolka, ki se šele uči uporabljati računalnik.

Rada bi si ogledala risanko Pika Nogavička.

Katere računalniške komponente potrebuje, da bo v ogledu filma uživala?



Nakup: računalnik, trdi disk, procesor, miška, tipkovnica, zvočniki.

2. NALOGA



Ob sredah Manca obiskuje pevski zbor, ob petkih pa vadi balet. Pri tem je zelo uspešna, zato jo je učiteljica prosila, če lahko za sošolce pripravi nastop. Ker ji je v šoli nerodno nastopati se je dogovorila, da se bo raje doma posnela.

Katere računalniške komponente potrebuje, da bo svoj nastop posnela?

Nakup: računalnik, trdi disk, procesor, miška, tipkovnica, kamera.

3. NALOGA

Pri matematiki bo v ponedeljek Manca ustno ocenjena.

Učiteljici je zmanjkalo kred, zato bo Mancini ponudila možnost reševanja nalog na posebni tabli, s posebnim pisalom.

Katere računalniške komponente potrebujejo v šoli za to?



Nakup: računalnik, trdi disk, procesor, miška, tipkovnica, interaktivna tabla.



4. NALOGA

Jutri ima Mančina babica rojstni dan. Ker se je v šoli naučila uporabljati računalnik, bi ji rada voščilo natipkala na računalnik. Tako ji bo lahko pokazala, kaj se je v šoli naučila.

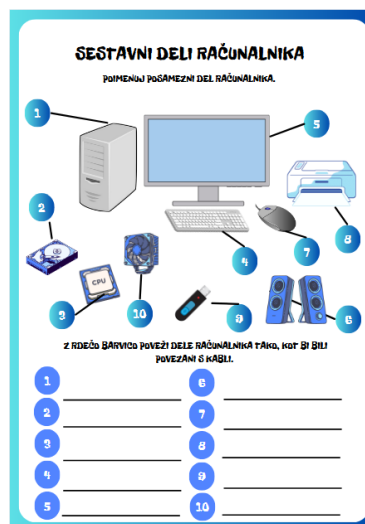
Katere računalniške komponente potrebuje, da bo babici lahko poslala voščilnico po pošti?

Nakup: računalnik, trdi disk, procesor, miška, tipkovnica, tiskalnik.

Za lažjo izvedbo lahko kartice in vrvi postavljajo na tla.

Računalnik, ali te poznam? (20 minut)

Učenci rešijo učni list. Tako preverimo znanje, ki so ga usvojili.





Priloga 4

Zadnjo nalogo rešijo na koncu delavnice.

Vsako nalogo skupaj pregledamo in popravimo morebitne napake.

Kaj vse lahko z enim računalnikom počnemo? (25 minut)

Pokažemo različne digitalne naprave, ki beležijo podatke. Učenci naštejejo še ostale, ki jih uporabljamo v vsakodnevem življenju.

Npr. pametna ura, prevoženi kilometri na avtu, telefon, naprava na kolesu, sobno kolo, osebna tehnika, elektronska banka- bančna kartica, igralne konzole, pametni televizor, digitalne vremenske postaje, spletne kamere, varnostni sistemi...

Večina naprav, ki jih uporabljamo vsak dan, kot so telefoni, računalniki, pametni televizorji in celo igrače, zbirajo podatke o tem, kaj počnemo. Na primer, ko igraš igro na telefonu, telefon vidi, katere igre imaš rada in kdaj jih igraš. To pomaga napravi, da ti ponudi igre, ki so podobne tistim, ki ti že všeč. Podobno, ko gledaš risanke na televiziji, pametni televizor lahko vidi, katere risanke gledaš najraje, da ti prikaže podobne, ki bi ti lahko bile všeč.

To pomeni, da naprave stalno spremljajo kar počnemo, in te podatke uporabljajo, da nam olajšajo življenje. Vendar pa moramo biti tudi previdni, saj nekateri podatki, ki jih naprave zbirajo, niso vedno varni, če jih ne zaščitimo. Zato je pomembno, da se naučimo, kako varno uporabljati te naprave.

Učenci nato teden dni beležijo podatke o temperaturi zraka s pomočjo digitalnega termometra, načine prihoda v šolo ter vreme. Podatke beležijo na listu v obliki črtnega prikaza v tabeli.

Vodimo pogovor:

S katero napravo lažje razberemo podatke o temperaturi zraka?

Kaj lahko ugotovimo iz črtnega prikaza?

Kakšna povezava je med vremenom in načinom prihoda v šolo?

	Bi lahko napovedali, koliko otrok bi prišlo v šolo na posamezen način, če vemo, kakšno bo naslednji dan vreme? Kam lahko shranimo dobljene podatke, če obstaja možnost, da list s podatki izgubimo ali ga uničimo? EVALVACIJA – naloge sproti in ob koncu
Video in slikovno gradivo	/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	V uvodnem delu so si učenci priklicali v spomin ter znali razložiti osnove o delovanju in razlike med digitalnimi in nedigitalnimi napravami. V prvem delu smo učencem prikazali notranjost računalnika, posamezne komponente ter razložili njihovo funkcijo. Polaganje kartic z imeni na posamezne komponente računalnika je bilo za učence zahtevno. Na podlagi zastavljenih vprašanj ugotavljamo, da so razumeli, da je najpreprostejši digitalni sistem tisti, ki vključuje eno digitalno napravo. Pri poimenovanju delov računalnika smo skozi večkratno ponovitev dejavnosti želeli doseči, da čim več učencev osvoji poimenovanje delov. S konkretnim prikazom s prižigom in uporabo naprav so učenci razumeli, da lahko z isto strojno opremo združujemo različne programske opreme, ki določajo kaj naprava počne. Stopnjo usvajanja znanja in razumevanja smo sproti preverjali z izpolnjevanjem nalog v skupinah, kjer so učenci kupovali in sestavljali različne komponente računalnika glede na namen uporabe. Naloge so bile za učence vsebinsko zahtevne, nekateri so imeli težave s pojmovanjem, težava je bila tudi racionalno izbrati le funkcionalno ustrezne komponente, ki so bile nujne za izpolnjevanje naloge. Po koncu sklopa so učenci rešili učni list, s katerim so preverili svoje znanje. V zadnjem delu so učenci spoznali, da digitalne naprave v vsakdanjem življenju stalno zajemajo in prikazujejo podatke na različne načine. Cilj so osvojili s pomočjo prikaza praktičnih primerov digitalnih naprav, pogovorom in iskanjem novih primerov.
Refleksija z učečimi se	Učencem je bila delavnica všeč, saj so podrobno spoznali dele računalnika. Dejavnosti, ki so spodbujale skupinsko delo. sodelovanje ali tekmovanje med skupinami so jim bile všeč. Radi so se vključevali, čeprav ne vedno enakovredno. Nekatere skupine so imele težave s sodelovanjem in sta eden ali dva učenca prevzela večino iniciative in opravila naloge. Učenci so sporočali: «delavnica mi je bila všeč, všeč mi je bila trgovina z deli računalnika, všeč mi je bila vloga prodajalke in uporaba denarja za nakup, zanimiv je bil razstavljen računalnik, težko sem si zapolnil vsa imena delov računalnika.» Všeč jim je bilo, da smo v delavnici uporabili podatke, ki so jih predhodno zbirali. Učencem so delavnico zaključili pričakovanju, kako bodo zbrane podatke prenesli v digitalno obliko.

Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Vsebinsko zasnovo smo določili v timu, ki je načrtoval dejavnosti, v katerem je imel ključno vlogo računalničar, ki je tudi predstavil razstavljen računalnik. Delavnico smo načrtovali tako, da je proces učenja potekal zelo praktično in izkustveno. Na osnovi idejne zasnove smo izbrali tudi aktivnosti, ki bi učencem omogočile izvajanje nalog v gibanju. Zavedali smo se, da bodo določena pojmovanja za učence zahtevna. Vsebinsko smo povezali s področjem matematike in gospodinjstva, saj so učenci upravljali z denarjem in ekonomiko nakupa. Zasnovo delavnice smo zadovoljni, presenetila nas je zahtevnost pojmovanja za učence in posledično večkratne ponovitve izvajanja dejavnosti, da so dosegli pravilno rešitev oziroma več izvedb za popravilo napak. Večkratne ponovitve in podaljšan čas izvajanja je omogočila, da lahko znanje osvojili tudi učenci, ki so imeli manj predznanja ali so težje razumevali delovanje naprav. Učenci so bili motivirani za izvedbo in doseganje ciljev saj so sproti prejeli povratne informacije in so lahko v primeru napake oz. neuspešno izvedene naloge korake popravili. Pozitivna izkušnja je za učence tudi priprava na delavnico s predhodnim zbiranjem podatkov ter nato uporaba pri sami izvedbi delavnice, kar vsebinam BRIN delavnic doda realno, uporabno vrednost. Ugotavljamo, da je nujno vključevanje učenja z gibanjem, kar omogoča tudi daljšo in boljšo koncentracijo pri delu, ter razbremenitev pri usvajanju za učence zahtevnejših vsebin.
Drugi komentarji	Delavnico bi lahko nadgradili z večjim številom komponent računalnika, da bi lahko učenci naloge izvajali z dejanskimi komponentami namesto sličic.

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Slovenščina, matematika, gospodinjstvo
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti)	Trajnostni razvoj: - Integracija računalniške pismenosti v projekte in aktivnosti, ki podpirajo trajnostni razvoj. - Razumevanje delovanja digitalnih orodij ter sistemov za spremljanje in analizo okoljskih vplivov ter sledenje trajnostnim ciljem. 2. Digitalne kompetence: - Učenje osnov računalniškega programiranja kot temeljne digitalne veščine. - Razvijanje kritičnega razmišljanja o digitalnih vsebinah in informacijah. 3. Zdravje in dobrobit: - Uporaba razvrščanja za organizacijo informacij o zdravem načinu življenja. 4. Podjetnost: - Razumevanje uporabnosti računalniških veščin v realnih problemih.

ohišje računalnika

procesor

trdi disk

monitor

miška

tipkovnica

tiskalnik

mikrofon

zvočniki

kamera

ventilator

USB ključek

Priloga 2









Priloga 3

1. NALOGA



Manca je tretješolka, ki se šele uči uporabljati računalnik.

Rada bi si ogledala risanko Pika Nogavička.

Katere računalniške komponente potrebuje, da bo v ogledu filma uživala?

2. NALOGA



Ob sredah Manca obiskuje pevski zbor, ob petkih pa vadi balet. Pri tem je zelo uspešna, zato jo je učiteljica prosila, če lahko za sošolce pripravi nastop. Ker ji je v šoli nerodno nastopati se je dogovorila, da se bo raje doma posnela.

Katere računalniške komponente potrebuje, da bo svoj nastop posnela?

3. NALOGA



Pri matematiki bo v ponedeljek Manca ustno ocenjena.

Učiteljici je zmanjkalo kred, zato bo Manci ponudila možnost reševanja nalog na posebni tabli, s posebnim pisalom.

Katere računalniške komponente potrebujejo v šoli za to?

4. NALOGA



Jutri ima Mančina babica rojstni dan. Ker se je v šoli naučila uporabljati računalnik, bi ji rada voščilo natipkala na računalnik. Tako ji bo lahko pokazala, kaj se je v šoli naučila.

Katere računalniške komponente potrebuje, da bo babici lahko poslala voščilnico po pošti?

DIGITALNE - NEDIGITALNE NAPRAVE

Z ZELENO BARVO OBRKOŽI DIGITALNE Z RDEČO PA NEDIGITALNE NAPRAVE.

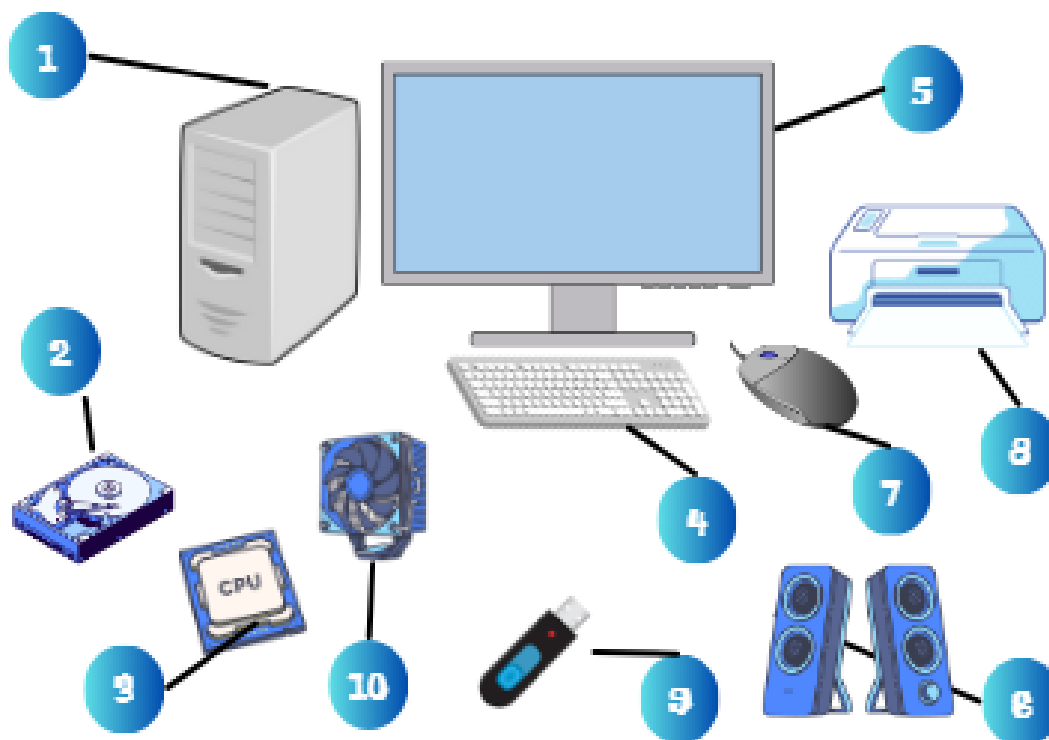


OBRKOŽI NAPRAVE, KI PODATKE BELEŽIJO IN JIH SHRANIJO.



SEŠTAVNI DELI RAČUNALNIKA

POIMENUJ POSAMEZNI DEL RAČUNALNIKA.



Z RDEČO BARVICO POVEŽI DELE RAČUNALNIKA TAKO, KOT BI BILI POVEZANI S KABLI.

1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____	10	_____